

学术论文在线翻译平台推荐

作者：凯鲁嘎吉 - 博客园 <http://www.cnblogs.com/kailugaji/>

随着人工智能与自然语言处理技术的快速发展，学术论文的跨语言阅读需求日益增长。尤其对于非英语母语的研究者而言，将英文论文准确、高效地翻译为中文，已成为科研工作中不可或缺的一环。当前主流的学术论文翻译路径主要分为两类：基于LaTeX源码的翻译（适用于arXiv等平台）和基于PDF文档的OCR+翻译（适用于本地文献）。本文将系统梳理当前可用的在线翻译工具，分析其功能特点、适用场景及局限性，为科研工作者提供实用参考。

一、学术论文翻译的技术路径

目前，学术论文翻译主要依赖以下两种技术路线：

1. LaTeX源码翻译

适用于arXiv等开放获取平台，其论文通常附带完整的LaTeX源码。通过提取源码中的文本内容，利用大语言模型进行语义翻译，再重新编译生成排版一致的中文PDF。该方法能较好保留数学公式、图表编号及参考文献结构，是当前精度最高的翻译方式。

2. PDF文档OCR翻译

针对本地存储或无源码的PDF文献，需先通过光学字符识别（OCR）提取文本内容，再进行翻译。尽管通用文本识别已较为成熟，但数学公式、特殊符号、复杂排版的识别仍是技术难点，直接影响最终翻译质量与可读性。

二、主流在线翻译平台推荐

本文整理了多个可实现学术论文翻译的在线平台，涵盖LaTeX转PDF和PDF直译两种主流方式，为研究者提供参考。需要注意的是，此类在线服务的稳定性可能存在波动，如需更可靠的使用体验，可考虑本地化部署相应模型，但其实现通常需依赖大语言模型API的支持。以下为目前了解到的部分学术论文翻译平台：

1. ChinArXiv论文翻译器(不稳定)

- 网址：<https://chinarxiv.chatpaper.top/>
- 开源地址：<https://github.com/kaixindelele/chinarxiv>
- 简介：基于学术版GPT (https://github.com/binary-husky/gpt_academic) 构建，专注于arXiv论文翻译功能。用户输入arXiv论文ID或完整链接后可获取翻译并编译完成的中文PDF。
- 类型：LaTeX转PDF（适用于arXiv论文）
- 特点：仅支持arXiv论文翻译，返回中文PDF。其原理是通过翻译LaTeX源码并重新编译生成PDF。
- 优点：免登录、免费、无需自行配置API。
- 缺点：翻译成功率有限。对单文件.tex源码支持较好，但对多文件组成的LaTeX项目编译成功率较低。
- 适用人群：快速获取arXiv论文中文翻译版的初级研究者，不追求深度编辑。

输入论文信息

Arxiv链接或ID
支持arxiv ID或完整URL
例如: 1812.10695 或 https://arxiv.org/abs/1812.10695

翻译要求 (可选)
概述您对翻译质量和风格的要求
保持学术性和专业性，确保术语翻译的一致性

术语词典 (可选)
自定义术语翻译，每行一对，用冒号分隔
每行一个术语对，格式: 英文术语:中文翻译
例如:
transformer:变换器
attention:注意力

开始翻译

翻译结果

翻译状态

详细信息

下载翻译结果

缓存管理

缓存信息

缓存统计:

- 缓存文件数: 787
- 总大小: 4557.11 MB

最近缓存:

- 2408.12236 (2025-09-11 10:12)
- 2412.17727 (2025-09-11 09:33)
- 2509.06551 (2025-09-11 09:19)
- 2503.16997 (2025-09-11 08:45)
- 2403.11229 (2025-09-11 08:08)

刷新

使用说明:

1. 输入arxiv论文的ID或完整链接
2. 可选: 自定义翻译要求和术语词典, 已经默认内置了常见AI术语表
3. 点击“开始翻译”按钮
4. 等待翻译完成后下载PDF文件
5. 重复翻译相同论文会自动使用缓存

where $\text{clip}(\cdot)$ bounds the ratio to $[1 - \varepsilon, 1 + \varepsilon]$, and the last term is a KL penalty to avoid excessive policy drift.

Fréchet Trajectory Reward. The primary reward measures alignment using Angle-Length Augmented Fréchet distance (ALAF). Unlike pointwise Euclidean losses, ALAF respects the temporal ordering of the curves and augments it with local geometry. We represent each trajectory as a sequence of triples $T = \{p_i, t_i, \ell_i\}$, where p_i is the 2D waypoint (normalized image coordinates), t_i is the *unit* motion direction at p_i (forward/backward difference at endpoints and a normalized blend of adjacent segment directions for interior vertices), and ℓ_i is the local segment length (distance to the next waypoint; for the last vertex, to the previous one). ALAF combines the positional discrete Fréchet term with an *angle* penalty between unit tangents and a *scale* penalty based on the log ratio of neighboring segment lengths, weighted by λ_θ and λ_r ; see Eq. (3).

$$D_{\text{ALHF}}(\hat{T}, T^*) = \min_{\Phi} \max_{(i,j) \in \Phi} \left[\underbrace{\|\hat{p}_i - p_j^*\|_2}_{\text{position}} + \underbrace{\lambda_\theta \arccos\left(\frac{\hat{t}_i t_j^*}{\|\hat{t}_i\| \|\hat{t}_j^*\|}\right)}_{\text{angle}} + \underbrace{\lambda_r \left|\log(\hat{\ell}_i / \ell_j^*)\right|}_{\text{length ratio}} \right], \quad (3)$$

where Φ denotes all order-preserving couplings between the sequences. $\hat{T} = \{\hat{p}_i, \hat{t}_i, \hat{\ell}_i\}$ denotes the ground-truth trajectory. $T^* = \{p_i^*, t_i^*, \ell_i^*\}$ denotes the predicted trajectory. The trajectory reward is defined as

$$R_{\text{traj}} = 1 - \tilde{D}_{\text{ALAF}}(\hat{T}, T^*). \quad (4)$$

Here, $\tilde{D}_{\text{ALAF}}$ denotes the ALAF distance normalized to $[0, 1]$; larger R_{traj} indicates better alignment.

GIoU Affordance Reward. For spatial grounding, we introduce a GIoU [31] reward between predicted and ground-truth bounding boxes. While IoU only considers the overlapping region, GIoU additionally accounts for

举个例子，上面是原论文

后续训练做好准备。在实践中，我们监督结构化的 <think> 段和最终的 <output> 或行动段，这规范了推理风格，减少了幻觉，并在长时间输入下产生更可靠的行动解码。

我们用 Qwen2.5-VL-3B [4] 初始化我们的基础模型。视觉路径是一个重新设计的视觉变换器 (Vision Transformer)，具有窗口注意力 (window attention) 和二维 RoPE，支持原生输入分辨率和动态帧率采样的视频。视觉标记在输入语言解码器之前通过 MLP 合并进行软压缩。文本部分采用具有大词汇量的 Qwen2.5 分词器和标准的 Qwen2.5 解码器堆栈。在多模态解码器的基础上，我们附加了一个行动解码器，用于将隐藏状态映

Fréchet 轨迹奖励. 主要奖励通过角度-长度增强 Fréchet 距离 (ALAF) 测量对齐。与逐点的欧几里得损失不同，ALAF 尊重曲线的时间顺序，并通过局部几何进行增强。我们将每个轨迹表示为三元组的序列 $T = \{p_i, t_i, \ell_i\}$ ，其中 p_i 是 2D 路径点 (归一化图像坐标)， t_i 是在 p_i 处的 *单位* 运动方向 (端点的前向/后向差异以及内部顶点的相邻段方向的归一化混合)，而 ℓ_i 是局部段长度 (到下一个路径点的距离；对于最后一个顶点，则是到前一个顶点的距离)。ALAF 将位置离散 Fréchet 项与单位切线之间的 *角度* 惩罚和基于相邻段长度对数比率的 *尺度* 惩罚结合在一起，权重由 λ_θ 和 λ_r 加权；见 Eq. (3)。

$$D_{\text{ALHF}}(\hat{T}, T^*) = \min_{\Phi} \max_{(i,j) \in \Phi} \left[\underbrace{\|\hat{p}_i - p_j^*\|_2}_{\text{position}} + \underbrace{\lambda_{\theta} \arccos\left(\frac{\hat{t}_i t_j^*}{\|\hat{t}_i\| \|\hat{t}_j^*\|}\right)}_{\text{angle}} + \underbrace{\lambda_r \left| \log(\hat{\ell}_i / \ell_j^*) \right|}_{\text{length ratio}} \right], \quad (3)$$

其中 Φ 表示序列之间的所有顺序保持耦合 (order-preserving couplings)。 $\hat{T} = \{\hat{p}_i, \hat{t}_i, \hat{\ell}_i\}$ 表示真实轨迹 (ground-truth trajectory)。 $T^* = \{p_i^*, t_i^*, \ell_i^*\}$ 表示预测轨迹 (predicted trajectory)。 轨迹奖励 (trajectory reward) 定义为

$$R_{\text{traj}} = 1 - \tilde{D}_{\text{ALAF}}(\hat{T}, T^*). \quad (4)$$

在这里, $\tilde{D}_{\text{ALAF}}$ 表示归一化到 $[0, 1]$ 的 ALAF 距离 (ALAF distance); 更大的 R_{traj} 表示更好的对齐 (alignment)。 **GIoU 赋能奖励.** 对于空间定位, 我们引入了预测边界框和真实边界框之间的 GIoU [31] 奖励。 虽然 IoU 只考虑重叠区域, 但 GIoU 还考虑最小包围框, 即使在框不重叠的情况下也

格式奖励. 最后, 我们通过格式奖励来强制结构正确性。 模型 (model) 必须输出遵循所需结构的响应 (`<think>...</think>` 推理段落 后跟 `<output>...</output>` 行动段落)。 格式奖励是二元的:

$$R_{\text{format}} = \begin{cases} 1 & \text{if the output adheres to format,} \\ 0 & \text{otherwise.} \end{cases} \quad (6)$$

这鼓励可解释的推理轨迹, 并防止在训练后 (post-training) 出现退化输出。

IV. EXPERIMENT

为了严格评估所提出方法的有效性和泛化能力, 我们在4个设置下进行实验: 领域内数据集 (in-domain datasets)、领域外数据集 (out-of-domain datasets)、仿真环境 (simulation environments) 和真实机器人平台 (real-robot platforms)。 我们与强基线 (strong baselines) 进行比较, 并逐一消融 (ablate) 每个组件, 以展示其影响。

ChinArXiv翻译结果(由于采用latex排版, 因此位置会变化)

2. 幻觉翻译(arxiv论文翻译强推!!!)

- 网址: <https://hjfy.top/>
- 简介: 基于大模型的文档翻译工具, 支持arXiv论文与普通PDF翻译。其中arXiv论文通过LaTeX源码翻译实现完美排版, 公式保持一致; PDF翻译则采用OCR技术处理。
- 类型: LaTeX转PDF (适用于arXiv论文) & PDF直译
- 特点: 支持返回翻译后的中文LaTeX源码和PDF, 方便后续编辑。
- 优点: 免费、无需自行配置API, LaTeX翻译质量较高, 支持源码输出。
- 缺点: 需登录, PDF直译效果一般, 存在部分内容未翻译、公式编译错误等问题, 且译文仅支持在线预览无法下载。arXiv翻译每人每日限100篇, PDF直译每日限10篇。
- 适用人群: 希望获得可编辑LaTeX源码的中高级用户; 对PDF直译仅作内容速览之用。



风格，减少幻觉，并在长时程输入下实现更可靠的行动解码。

我们使用 Qwen2.5-VL-3B [4] 初始化我们的基础模型。视觉路径采用重新设计的视觉 Transformer，支持窗口注意力和 2D RoPE，能够原生处理输入分辨率并实现视频的动态帧率采样。视觉 token 在进入语言解码器之前，通过一个 MLP 合并器进行软压缩。文本侧采用 Qwen2.5 分词器，具有大词表，并使用标准的 Qwen2.5 解码器堆栈。在多模态解码器之上，我们附加了一个动作解码器，用于将隐状态映射到下游任务的控制输出。这种初始化为长时序上下文提供了准确率与效率之间的良好平衡。

$$D_{\text{ALHF}}(\hat{T}, T^*) = \min_{\Phi} \max_{(i,j) \in \Phi} \left[\underbrace{\|\hat{p}_i - p_j^*\|_2}_{\text{position}} + \underbrace{\lambda_{\theta} \arccos\left(\frac{\hat{t}_i t_j^*}{\|\hat{t}_i\| \|t_j^*\|}\right)}_{\text{angle}} + \underbrace{\lambda_r \left| \log(\hat{\ell}_i / \ell_j^*) \right|}_{\text{length ratio}} \right], \quad (3)$$

其中 Φ 表示序列间的保序耦合。 $\hat{T} = \{\hat{p}_i, \hat{t}_i, \hat{\ell}_i\}$ 表示真实轨迹。 $T^* = \{p_i^*, t_i^*, \ell_i^*\}$ 表示预测轨迹。轨迹奖励定义为

$$R_{\text{traj}} = 1 - \tilde{D}_{\text{ALAF}}(\hat{T}, T^*). \quad (4)$$

在此， $\tilde{D}_{\text{ALAF}}$ 表示归一化到 $[0, 1]$ 的 ALAF 距离； R_{traj} 越大，表示对齐效果越好。

GIoU 可用性奖励。为了实现空间定位，我们引入了预测边界框与真实边界框之间的 GIoU [31] 奖励。与仅考虑重叠区域的 IoU 不同，GIoU 还考虑了边界框的相对位置。即结合边界框的位置信息对性能进行

Fréchet 轨迹奖励。主要奖励使用角度-长度增强的 Fréchet 距离 (ALAF) 来衡量对齐度。与逐点欧几里得损失不同，ALAF 尊重曲线的时间顺序，并结合了局部几何信息。我们将每条轨迹表示为三元组序列 $T = \{p_i, t_i, \ell_i\}$ ，其中 p_i 为 2D 路径点（规范化的图像坐标）， t_i 为 p_i 处的单位运动方向（端点处使用前后差分，内部顶点处使用相邻线段方向的规范化组合）， ℓ_i 为局部线段长度（到下一个路径点的距离；最后一个顶点则为到前一个路径点的距离）。ALAF 将位置离散 Fréchet 项与单位切向量之间的角度惩罚以及基于相邻线段长度对数比的尺度惩罚相结合，权重分别为 λ_{θ} 和 λ_r ；详见公式 (3)。

结构正确性。模型必须输出符合所需结构的响应（<think>...</think> 推理部分后跟 <output>...</output> 动作部分）。格式奖励为二进制：

$$R_{\text{format}} = \begin{cases} 1 & \text{if the output adheres to format,} \\ 0 & \text{otherwise.} \end{cases} \quad (6)$$

这有助于生成可解释的推理迹线，并防止后训练过程中出现退化输出。

IV. 实验

为严格评估所提出方法的有效性和泛化能力，我们在 4 种情景下进行实验：领域内数据集、领域外数据集、仿真环境和真实机器人平台。我们与强基准方法进行对比，并对每个组件进行消融实验以展示其影响。

幻觉翻译翻译结果(由于采用latex排版，因此位置会变化)

3. PDFMathTranslate(pdf文件翻译强推！！)

- 网址：<https://pdf2zh.com/>
- 开源地址：<https://github.com/Byaidu/PDFMathTranslate>(推荐！本地部署超级简单，使用 python3.12，部署完成后无需“魔法”也能访问)
- 简介：专注于提供高精度、自动化的PDF翻译解决方案，尤其适用于含数学公式的文献。结合OCR、公式识别与机器翻译技术，力求在准确性与版式保持之间实现平衡。
- 类型：PDF直译
- 特点：输出为中文PDF，数学公式翻译与还原效果较好。
- 优点：免登录、免费、无需自行配置API。
- 缺点：访问需“魔法”，仅输出PDF版式，算法类内容可能出现排版错乱。
- 适用人群：需处理大量含公式PDF文献的研究者，重视公式准确性与离线可用性。

File

Type

☒ File
 ☐ Link

File

将文件拖放到此处

- 或 -

点击上传

Option

Service

Google

Translate from

English

Translate to

Simplified Chinese

Preview

Document Preview

其中 $\text{clip}(\cdot)$ 将比例限制在 $[1 - \varepsilon, 1 + \varepsilon]$ 范围内，最后一项是 KL 惩罚，以避免策略过度漂移。

Fréchet 轨迹奖励。主要奖励通过使用角度-长度增强的 Fréchet 距离 (ALAF) 来衡量对齐情况。与逐点欧几里得损失不同，ALAF 尊重曲线的时间顺序，并结合局部几何特征。我们将每条轨迹表示为三元组序列 $T = \{p_i, t_i, \ell_i\}$ ，其中 p_i 是二维航路点（归一化图像坐标）， t_i 是 $unit$ 运动方向在 p_i (端点的前后差异以及内部顶点相邻线段方向的归一化混合)， ℓ_i 是局部线段长度（到下一个航路点的距离；对于最后一个顶点，则是到前一个航路点的距离）。ALAF 将位置离散 Fréchet 项与单位切线间的 $angle$ 惩罚以及基于相邻线段长度对数比的 $scale$ 惩罚结合起来，并由 λ_θ 和 λ_r 加权；参见公式(3)

$$D_{ALHF}(\hat{T}, T^*) = \min_{\Phi} \max_{(i,j) \in \Phi} \left[\underbrace{\|\hat{p}_i - p_j^*\|_2}_{\text{position}} + \underbrace{\lambda_\theta \arccos\left(\frac{\hat{t}_i t_j^*}{\|\hat{t}_i\| \|\hat{t}_j^*\|}\right)}_{\text{angle}} + \underbrace{\lambda_r \left| \log(\hat{\ell}_i / \ell_j^*) \right|}_{\text{length ratio}} \right], \quad (3)$$

其中 Φ 表示序列之间所有保持顺序的配对。 $\hat{T} = \{\hat{p}_i, \hat{t}_i, \hat{\ell}_i\}$ 表示真实轨迹。 $T^* = \{p_i^*, t_i^*, \ell_i^*\}$ 表示预测轨迹。轨迹奖励定义为

$$R_{\text{traj}} = 1 - \tilde{D}_{ALAF}(\hat{T}, T^*). \quad (4)$$

这里， $\tilde{D}_{ALAF}$ 表示归一化到 $[0, 1]$ 的 ALAF 距离；较大的 R_{traj} 表示对齐效果更好。GloU 可用性奖励。对于空间定位，我们在预测边界框与真实边界框之间引入了 GloU [31] 奖励。虽然 IoU 仅考虑重叠区域，但 GloU 还考虑了

PDFMathTranslate 翻译结果

4. 国产大模型类AI阅读工具——以腾讯元宝为例(在线查看推荐)

- 网址: <https://yuanbao.tencent.com/chat/naQivTmsDa>
- 简介: 目前多家国产大模型提供全文翻译与AI阅读功能，其中腾讯元宝表现较为突出。除支持PDF翻译外，还可进行核心要点总结、海报生成和内容问答，公式识别与显示效果良好。
- 类型: PDF直译
- 特点: 在线翻译查看体验良好，公式渲染准确，支持交互式阅读。
- 优点: 免费、无需自行配置API、功能丰富。
- 缺点: 需登录，在线预览效果优于下载结果——离线PDF中的公式仍以LaTeX代码形式呈现，未渲染为数学符号。
- 适用人群: 追求高效阅读、内容提炼与互动问答的科研人员；适合组会汇报、文献速读场景。



Fréchet轨迹奖励。主要奖励使用角度-长度增广Fréchet距离（ALAF）来衡量对齐情况。与逐点欧几里得损失不同，ALAF尊重曲线的时间顺序，并用局部几何信息进行增强。我们将每条轨迹表示为一个三元组序列， p_i 是二维航点（归一化图像坐标）， t_i 是在 p_i 处的单位运动方向（端点的向前/向后差异以及相邻线段方向的归一化混合，适用于内部顶点）， ℓ_i 是局部线段长度（到下一个航点的距离；对于最后一个顶点，则到前一个顶点）。ALAF结合了位置离散Fréchet项和单位切线之间的角度惩罚，以及基于相邻线段长度对数比率的尺度惩罚，由 λ_θ 和 λ_r 加权；见方程(3)。

其中， Φ 表示所有保持顺序的耦合 $\{p(i), t(i), \ell(i)\}$ ，即真实轨迹。 $T^* = \{p_i^*, t_i^*, \ell_i^*\}$ 表示预测轨迹。轨迹奖励定义为

这里， $\tilde{D}_{ALAF}$ 表示归一化到[0,1]的ALAF距离；较大的 R_{traj} 表示更好的对齐。

腾讯元宝翻译结果(核心公式没显示)

学术论文翻译工具的涌现，显著降低了非英语研究者的阅读门槛，有力促进了全球科研成果的无障碍传播。尽管当前工具在公式识别、长文档一致性以及术语准确性等方面仍有改进空间，但其便捷性和实用性已足以满足日常科研需求。合理选择工具并理解其技术边界，将有助于最大化提升科研效率。值得注意的是，目前多数此类工具仍属于实验性项目，存在服务中断的风险。建议技术能力较强的用户考虑本地部署开源模型（例如结合GPT Academic与LaTeX编译环境），以实现更自主、可控的翻译流程。